Switches migrieren

Cluster and storage switches

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2-shared/migrate-from-switchless-cluster-dat-storage.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Switches migrieren . . . 1
Migrieren Sie von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage . . . 1
Migration von einer Switched-Konfiguration mit Direct-Attached Storage . . . 22
Migrieren Sie mit der erneuten Nutzung der Storage-Switches von einer Konfiguration ohne Switches mit Switch-Attached Storage . . . 29
Migration von einem Switch-basierten Cluster mit Switch-Attached Storage . . . 33

Switches migrieren

Migrieren Sie von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage

Sie können von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage durch Hinzufügen von zwei neuen Shared-Switches migrieren.

Die von Ihnen verwendete Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports oder einen einzelnen Cluster-Port haben. Der dokumentierte Prozess funktioniert für alle Nodes mit optischen oder Twinax-Ports, wird auf diesem Switch jedoch nicht unterstützt, wenn die Nodes für die Cluster-Netzwerk-Ports integrierte 10-Gbit-BASE-T RJ45-Ports verwenden.

Die meisten Systeme benötigen an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports. Siehe "Cisco Ethernet-Switches" Finden Sie weitere Informationen.

Falls Sie eine bestehende Cluster-Umgebung mit zwei Nodes ohne Switches nutzen, können Sie mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches zu einer Switch-basierten Cluster-Umgebung mit zwei Nodes migrieren. So können Sie auf mehr als zwei Nodes im Cluster skalieren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass:

- Bei der Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches:
  - Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig.
  - Auf den Knoten wird ONTAP 9.8 und höher ausgeführt.
  - Alle Cluster-Ports haben den Status **up**.
  - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) befinden sich im **up**-Zustand und auf ihren **Home**-Ports.
- Für die Switch-Konfiguration des Cisco Nexus 9336C-FX2:
  - Beide Switches verfügen über Management-Netzwerk-Konnektivität.
  - Auf die Cluster-Switches kann über eine Konsole zugegriffen werden.
  - Bei den Nexus 9336C-FX2 Nodes-zu-Node-Switches und Switch-zu-Switch-Verbindungen werden Twinax- oder Glasfaserkabel verwendet.
  - Das NetApp "Hardware Universe" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.
  - Inter-Switch Link (ISL)-Kabel werden an den Anschlüssen 1/35 und 1/36 an beiden 9336C-FX2-Switches angeschlossen.
- Die Erstanpassung der Switches 9336C-FX2 ist abgeschlossen. So werden die:
  - 9336C-FX2-Switches führen die neueste Version der Software aus
  - Auf die Switches wurden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet
  - Auf den neuen Switches werden alle Site-Anpassungen wie SMTP, SNMP und SSH konfiguriert.

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der Schalter 9336C-FX2 lauten *cs1* und *cs2*.
- Die Namen der Cluster SVMs sind *node1* und *node2*.
- Die Namen der LIFs sind_node1_clus1_ und *node1_clus2* auf Knoten 1, und *node2_clus1* und *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Die Eingabeaufforderung des Cluster1::*> gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports lauten *e3a* und *e3b* gemäß AFF A400-Controller. Der "Hardware Universe" Enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Schritt 1: Migration von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`.

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

   > Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, geben Sie y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

2. Deaktivieren Sie alle Node-Ports (keine ISL-Ports) auf den neuen Cluster-Switches cs1 und cs2. Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

   Beispiel anzeigen

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 34 auf Switch cs1 deaktiviert sind:

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e1/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

3. Überprüfen Sie, ob die ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden 9336C-FX2-Switches cs1 und cs2 auf den Ports 1/35 und 1/36 stehen:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs1 aktiv sind:

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs2 aktiv sind:

```
       cs2# show port-channel summary
        Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

4. Liste der benachbarten Geräte anzeigen:

```
show cdp neighbors
```

Dieser Befehl enthält Informationen zu den Geräten, die mit dem System verbunden sind.

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs1 aufgeführt:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs2 aufgeführt:

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

5.] Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:

```
network port show - ipspace Cluster
```

Jeder Port sollte für „Link“ und „OK“ für den Integritätsstatus angezeigt werden.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy

Node: node2
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfung, ob alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind:

`network interface show - vserver Cluster`

Jede LIF im Cluster sollte für „true“ anzeigen `Is Home` Und haben einen Status Admin/Oper von up/up.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e3b     true
4 entries were displayed.
```

7. Überprüfung, ob die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

```
network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
```

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
       Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

8. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf node1, und verbinden sie dann e3a mit Port 1 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dabei die geeignete Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.

   Das NetApp "Hardware Universe" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

9. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf node2, und verbinden sie dann e3a mit Port 2 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.
10. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs1.

    Beispiel anzeigen

    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs1 aktiviert sind:

    ```
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1-34
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    ```

11. [[step 12]]Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs **up**, betriebsbereit und als wahr angezeigt werden `Is Home`:

    `network interface show - vserver Cluster`

    Beispiel anzeigen

    Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs **up** auf node1 und node2 sind und dass `Is Home` Die Ergebnisse sind **wahr**:

    ```
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
              Logical      Status     Network            Current
    Current Is
    Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
    Port    Home
    --------- ------------ ---------- ------------------ -----------
    ------- ----
    Cluster
              node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a
    true
              node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b
    true
              node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a
    true
              node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b
    true
    4 entries were displayed.
    ```

12. Informationen zum Status der Knoten im Cluster anzeigen:

    `cluster show`

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
```

13. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf node1, und verbinden sie dann e3b mit Port 1 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.
14. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf node2, und verbinden sie dann e3b mit Port 2 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.
15. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs2.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs2 aktiviert sind:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

16. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:

```
network port show - ipspace Cluster
```

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports auf node1 und node2 angezeigt:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
4 entries were displayed.
```

17. Überprüfen Sie, ob alle Schnittstellen für wahr angezeigt werden `Is Home`:

```
network interface show - vserver Cluster
```

Dies kann einige Minuten dauern.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs **up** auf node1 und node2 sind und dass `Is Home` Die Ergebnisse sind wahr:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
4 entries were displayed.
```

18. Überprüfen Sie, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

```
show cdp neighbors
```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400
e3a
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400
e3a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400
e3b
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400
e3b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

19. Informationen über die erkannten Netzwerkgeräte in Ihrem Cluster anzeigen:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2       /cdp
            e3a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C

node1       /cdp
            e3a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

20. Überprüfen Sie, ob die Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) korrekt und fehlerfrei ist:

```
system switch ethernet show
```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address
Model
------------------------- ----------------------- ---------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5
C9336C

       Serial Number: FOC221206C2
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6
C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

21. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen deaktiviert sind:

```
network options switchless-cluster show
```

> Es kann einige Minuten dauern, bis der Befehl abgeschlossen ist. Warten Sie, bis die Ankündigung „3-Minuten-Lebensdauer abläuft“ abläuft.

Der `false` Die Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. Überprüfen Sie den Status der Knotenmitglieder im Cluster:

```
cluster show
```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. Stellen Sie sicher, dass das Clusternetzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in admin:

    `set -privilege admin`

25. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mithilfe der Befehle, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:

    - `system switch ethernet log setup-password`
    - `system switch ethernet log enable-collection`

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.

Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Schritt 2: Richten Sie den gemeinsamen Schalter ein

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden gemeinsamen Schalter sind *sh1* und *sh2*.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.

> Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

1. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) richtig und fehlerfrei ist:

   ```
   system switch ethernet show
   ```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address
Model
------------------------- ---------------------  ---------------
-------
sh1
                          storage-network        172.17.227.5
C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                          storage-network        172.17.227.6
C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Storage-Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

   `storage port show -port-type ENET`

Beispiel anzeigen

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5a     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5a     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

3. Bewegen Sie das HA-Paar 1, den Pfad A des NSM224-Pfads in den Bereich der sh1-Ports 11-22.
4. Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, node1, Pfad A zu sh1-Port-Bereich 11-22. Beispiel: Der Pfad Ein Speicherport an einer AFF A400 ist e0c.
5. Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, node2, Pfad A zu sh1-Port-Bereich 11-22.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

   ```
   storage port show -port-type ENET
   ```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

7. Vergewissern Sie sich, dass es keine Probleme mit dem Storage Switch oder der Verkabelung beim Cluster gibt:

   `system health alert show -instance`

   Beispiel anzeigen

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

8. Verschieben Sie die Anschlüsse für HA-Paar 1 und NSM224 Pfad B in den bereich der sh2-Ports 11-22.
9. Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, node1, Pfad B bis sh2-Port-Bereich 11-22. Beispiel: Der Speicherport Pfad B auf einer AFF A400 ist e5b.
10. Installieren Sie ein Kabel zwischen HA-Paar 1, node2, Pfad B und sh2-Port-Bereich 11-22.

11. Vergewissern Sie sich, dass die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

```
storage port show -port-type ENET
```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

12. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 korrekt ist und fehlerfrei ist:

```
system switch ethernet show
```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address
Model
------------------------- ----------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5
C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6
C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

13. Konfigurieren Sie die ungenutzten sekundären (Controller) Storage-Ports auf HA-Paar 1 vom Storage bis zum Netzwerk neu. Wenn mehr als eine NS224 direkt angeschlossen war, gibt es Ports, die neu konfiguriert werden sollten.

    Beispiel anzeigen

    ```
    storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode
    network
    ```

    So platzieren Sie Storage-Ports in einer Broadcast-Domäne:

    - `network port broadcast-domain create` (Um bei Bedarf eine neue Domäne zu erstellen)

- `network port broadcast-domain add-ports` (Zum Hinzufügen von Ports zu einer vorhandenen Domäne)

14. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Migration von einer Switched-Konfiguration mit Direct-Attached Storage

Sie können von einer Switched-Konfiguration mit Direct-Attached Storage durch Hinzufügen von zwei neuen Shared-Switches migrieren.

Unterstützte Switches

Folgende Switches werden unterstützt:

- Nexus 9336C-FX2
- Nexus 3232C

Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen finden sich auf der Seite Cisco Ethernet Switches. Siehe "Cisco Ethernet Switches".

Verbindungs-Ports

Die Switches verwenden die folgenden Ports, um eine Verbindung zu den Nodes herzustellen:

- Nexus 9336C-FX2:
  - Ports 1 - 3: Breakout-Modus (4X10G) Intra-Cluster-Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
  - Ports 4- 6: Breakout-Modus (4X25G) Intra-Cluster/HA-Ports, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
  - Ports 7–34: 40 GbE Intra-Cluster/HA-Ports, int e1/7-34
- Nexus 3232C:
  - 1–30 Ports: 10/40/100 GbE
- Bei den Switches werden die folgenden Inter-Switch Link (ISL)-Ports verwendet:
  - Anschlüsse in e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
  - Ports e1/31-32: Nexus 3232C

Der "Hardware Universe" Die enthält Informationen über die unterstützte Verkabelung aller Cluster Switches.

Was Sie benötigen

- Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Aufgaben ausgeführt haben:
  - Konfiguration einiger Ports auf Nexus 9336C-FX2-Switches für 100 GbE.
  - Geplante, migrierte und dokumentierte 100-GbE-Konnektivität von Nodes zu Nexus 9336C-FX2 Switches.
  - Unterbrechungsfreie Migration anderer Cisco Cluster Switches von einem ONTAP Cluster zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Netzwerk-Switches
- Das vorhandene Switch-Netzwerk ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.

- Alle Ports befinden sich im Status **up**, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Die Nexus 9336C-FX2 Switches sind unter der entsprechenden Version des installierten NX-OS und angewendete Referenzkonfigurationsdatei (RCF) konfiguriert und betrieben.
- Die vorhandene Netzwerkkonfiguration verfügt über folgende Merkmale:
  - Ein redundantes und voll funktionsfähiges NetApp Cluster unter Verwendung beider älteren Cisco Switches.
  - Management-Konnektivität und Konsolenzugriff auf die älteren Cisco Switches und die neuen Switches.
  - Alle Cluster-LIFs im Status **up** mit den Cluster-LIFs befinden sich auf ihren Home-Ports.
  - ISL-Ports aktiviert und zwischen den anderen Cisco Switches und zwischen den neuen Switches verkabelt.

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die vorhandenen Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches sind *c1* und *c2*.
- Die neuen Nexus 9336C-FX2 Switches sind *sh1* und *sh2*.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-LIFs sind auf Node 1_clus1_ und *node1_clus2* und *node2_clus1* bzw. *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Schalter c2 wird zuerst durch Schalter sh2 ersetzt und dann wird der Schalter c1 durch den Schalter sh1 ersetzt.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
   ```

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen:

   ```
   network port show –role cluster
   ```

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- ---------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) auf dem Home-Port befinden:

```
network interface show -role cluster
```

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical     Status     Network           Current
Current Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
-------  ----------- ---------- ----------------- -----------
------- ----
Cluster
        node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a
true
        node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b
true
        node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a
true
        node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b
true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. Überprüfen Sie, ob auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

```
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
```

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ------
sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. Automatische Wiederherstellung auf den Cluster-LIFs deaktiviert.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. Schalten Sie den c2-Schalter aus.

Beispiel anzeigen

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)# shutdown
```

8. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert haben, die auf dem Cluster-Switch sh1 gehostet werden:

   ```
   network interface show -role cluster
   ```

   Dies kann einige Sekunden dauern.

   Beispiel anzeigen

   ```
   cluster1::*> network interface show -role cluster
             Logical     Status     Network         Current
   Current  Is
   Vserver   Interface   Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
   Home
   --------- ----------- ---------- --------------- ------------
   -------- -----
   Cluster
             node1_clus1 up/up      169.254.3.4/23  node1        e3a
   true
             node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a
   false
             node2_clus1 up/up      169.254.3.8/23  node2        e3a
   true
             node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a
   false
   4 entries were displayed.
   cluster1::*>
   ```

9. Schalter c2 durch den neuen Schalter sh2 ersetzen und den neuen Schalter neu verkabeln.
10. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse auf sh2 gesichert sind. **Hinweis** dass die LIFs noch auf Switch c1 sind.
11. Schalten Sie den c1-Schalter aus.

    Beispiel anzeigen

    ```
    c1# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    c1(config)# interface ethernet <int range>
    c1(config)# shutdown
    ```

12. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch sh2 gehostet wurden. Dies kann einige Sekunden dauern.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical        Status     Network         Current   Current
Is
Vserver  Interface      Admin/Oper Address/Mask    Node      Port
Home
-------- -------------- ---------- --------------- --------- -------
----
Cluster
         node1_clus1    up/up      169.254.3.4/23  node1     e3a
true
         node1_clus2    up/up      169.254.3.5/23  node1     e3a
false
         node2_clus1    up/up      169.254.3.8/23  node2     e3a
true
         node2_clus2    up/up      169.254.3.9/23  node2     e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

13. Schalter c1 durch den neuen Schalter sh1 ersetzen und den neuen Schalter neu verkabeln.
14. Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse auf sh1 gesichert sind. **Hinweis** dass sich die LIFs noch auf Schalter c2 befinden.
15. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

16. Stellen Sie sicher, dass sich das Cluster in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

```
cluster show
```

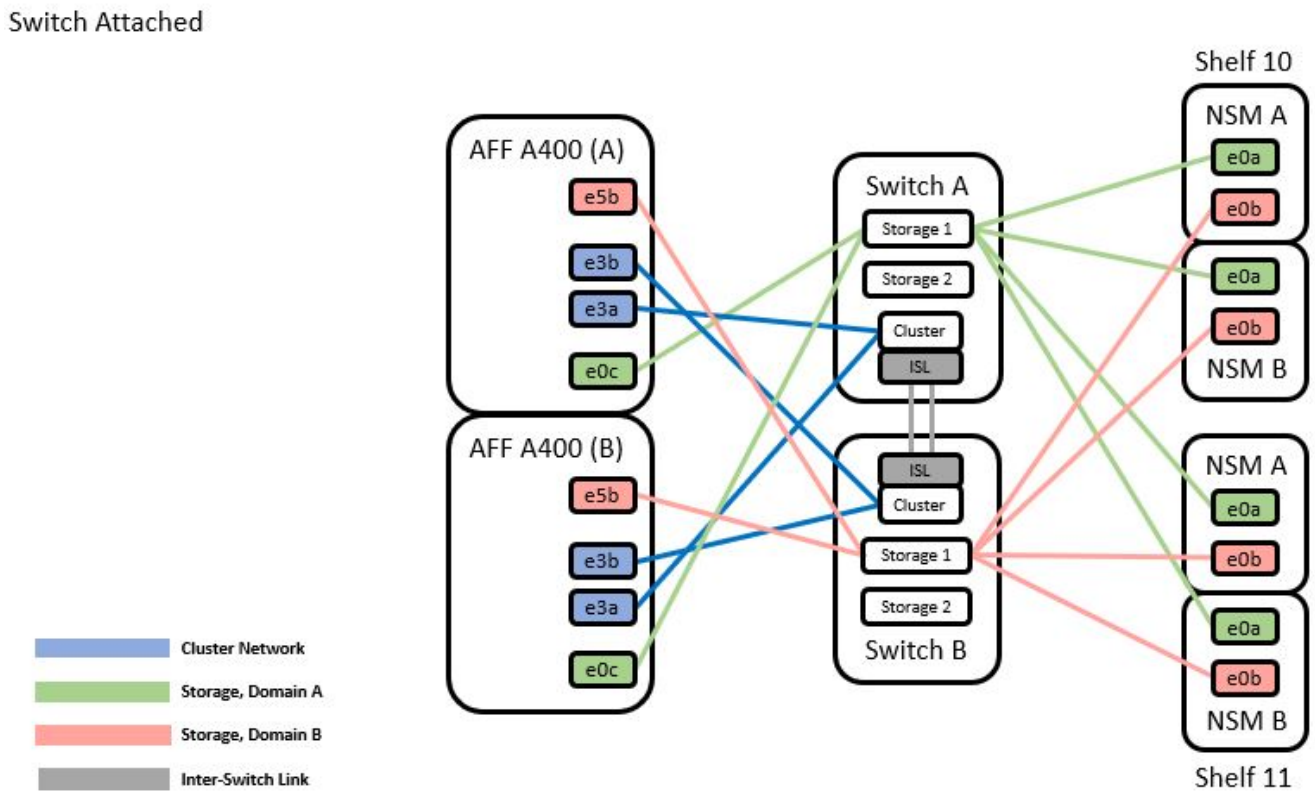
Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
cluster1::*>
```

Migrieren Sie mit der erneuten Nutzung der Storage-Switches von einer Konfiguration ohne Switches mit Switch-Attached Storage

Sie können die Storage-Switches von einer Konfiguration ohne Switches mit dem Switch-Attached Storage migrieren.

Durch die Wiederverwendung der Storage-Switches werden die Storage Switches von HA-Paar 1 zu den Shared Switches, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) richtig und fehlerfrei ist:

```
system switch ethernet show
```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                  Address
Model
------------------------- --------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network       172.17.227.5
C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                        storage-network        172.17.227.6
C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Überprüfung, ob die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

```
storage port show -port-type ENET
```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)    State     Status
ID
------- ------- ------- ---------- --------- --------- ---------
-----
node1
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online
30

node2
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online
30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online
30
```

3. Verschieben Sie das HA-Paar 1, den Pfad A von NSM2224 vom Storage Switch A zu den gemeinsamen NS224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad A auf Storage Switch A
4. Verschieben Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad A zu dem gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node A auf Storage Switch A
5. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad A zum gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node B auf Storage Switch A
6. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage Switch A in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

   ```
   system health alert show -instance
   ```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

7. Ersetzen Sie die Speicher-RCF auf Shared Switch A durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
8. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

   ```
   system health alert show -instance
   ```

   Beispiel anzeigen

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

9.] Verschieben Sie die Kabel HA-Paar 1 und NSM224 Pfad B vom Storage Switch B zu den gemeinsamen NS224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad B zum Storage Switch B
10. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad B zum gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node A, Pfad B auf Storage Switch B.
11. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad B zu dem gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node B, Pfad B auf Storage Switch B
12. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

    ```
    system health alert show -instance
    ```

    Beispiel anzeigen

    ```
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
    ```

13. [[step 13]]Ersetzen Sie die Speicher-RCF-Datei auf Shared Switch B durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
14. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

    ```
    system health alert show -instance
    ```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

15. [[step 15]]ISLs zwischen Shared Switch A und Shared Switch B installieren:

Beispiel anzeigen

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. Konvertieren Sie HA-Paar 1 von einem Cluster ohne Switches zu einem Cluster mit Switches. Verwenden Sie die vom gemeinsamen RCF definierten Cluster-Port-Zuweisungen. Siehe "Installieren der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdateien (RCFs)"Entnehmen.
17. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Netzwerkkonfiguration gültig ist:

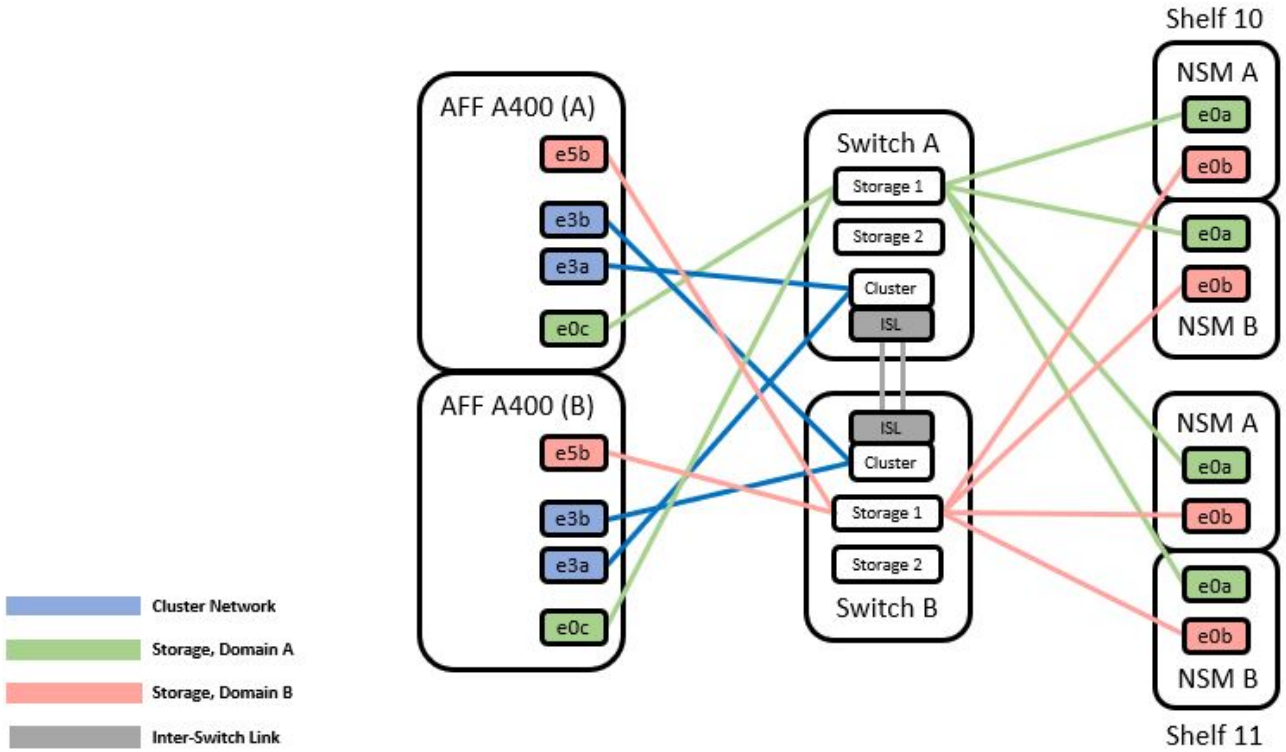
```
network port show
```

Migration von einem Switch-basierten Cluster mit Switch-Attached Storage

Sie können die Storage-Switches von einem Switch-Attached Storage-Cluster mit Switch-Attached Storage migrieren.

Durch die Wiederverwendung der Storage-Switches werden die Storage Switches von HA-Paar 1 zu den Shared Switches, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Switch Attached



Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) richtig und fehlerfrei ist:

   ```
   system switch ethernet show
   ```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ----------------
----------
sh1
                          storage-network    172.17.227.5     C9336C

     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                          storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. HA-Paar 1, NSM224 Pfad-A-Kabel vom Storage Switch A zu den NSM224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad A auf Storage Switch A
3. Verschieben Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad A zum Storage Port NSM2224 für HA-Paar 1, Node A auf Storage Switch A
4. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad A zum Storage Port NSM2224 für HA-Paar 1, Node B auf Storage Switch A
5. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage Switch A in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

   ```
   storage port show -port-type ENET
   ```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)        State     Status
ID
------- ------- ------- ---------- ------------ --------- ---------
-----
node1
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online
30

node2
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online
30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online
30
```

6. Ersetzen Sie die Speicher-RCF auf Shared Switch A durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
7. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage Switch A in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

   ```
   system health alert show -instance
   ```

   Beispiel anzeigen

   ```
   storage::*> system health alert show -instance
   There are no entries matching your query.
   ```

8.] Verschieben Sie die Kabel HA-Paar 1, NSM224 Pfad B vom Storage Switch B zu den gemeinsamen NS224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad B zum Storage Switch B

9. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad B zum gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node A, Pfad B auf Storage Switch B.
10. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad B zu dem gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node B, Pfad B auf Storage Switch B
11. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

    ```
    system health alert show -instance
    ```

    Beispiel anzeigen

    ```
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
    ```

12. [[step 12]] ersetzen Sie die Speicher-RCF-Datei auf Shared-Switch B durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
13. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

    ```
    system health alert show -instance
    ```

    Beispiel anzeigen

    ```
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
    ```

14. Überprüfung der Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 ist richtig und fehlerfrei:

    ```
    system switch ethernet show
    ```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                Address
Model
------------------------- ------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network     172.17.227.5
C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                          storage-network     172.17.227.6
C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

15. [[step 15]]ISLs zwischen Shared Switch A und Shared Switch B installieren:

Beispiel anzeigen

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36*
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. Migrieren Sie das Clusternetzwerk von den vorhandenen Cluster-Switches auf die gemeinsam genutzten Switches, indem Sie das Switch-Austauschverfahren und den gemeinsamen RCF verwenden. Der neue gemeinsam genutzte Schalter A ist „cs1“. Der neue gemeinsam genutzte Schalter B ist „cs2“. Siehe "Ersetzen Sie einen gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Und "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
17. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Netzwerkkonfiguration gültig ist:

    ```
    network port show
    ```

18. Entfernen Sie die nicht verwendeten Cluster-Switches.
19. Entfernen Sie die nicht verwendeten Speicherschalter.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.